Упругий отклик алюминия на магнитострикцию включения $Al_{13}Fe_4$ и размер зоны возможной пластичности

И. Е. Михайловский* Д. Е. Пшонкин

Московский политехнический университет, Москва, Россия

Аннотация

Методом молекулярной динамики при 0 K рассчитаны напряжения вокруг сферического включения $Al_{13}Fe_4$ радиусом 2,5 нм в алюминии, удлинённого магнитострикцией вдоль магнитного поля и укороченного поперёк него. У концов включения матрица сжата напряжением 126 МПа, сбоку растянута напряжением 75 МПа, касательные напряжения достигают 28 МПа. Отклик упругий: дислокации не возникают даже при десятикратной деформации, а дислокация над включением смещается на 0,78 Å и возвращается после снятия деформации. Из-за податливого слоя у границы атомистические напряжения составляют около 80% решения теории упругости. По этому решению у микронной частицы напряжение превышает предел текучести 40–60 МПа в слое толщиной около радиуса частицы, а предел 120–151 МПа только в тонком слое у поверхности. При активационном объёме, измеренном для сплавов Al–Mg–Si, наблюдаемый прирост скорости ползучести потребовал бы деформации в 6–7 раз больше измеренной магнитострикции сплавов Fe–Al. Почему эффект сохраняется после снятия поля, расчёт не объясняет.

Ключевые слова молекулярная динамика; магнитострикция; включения; напряжения; алюминиевые сплавы

1 Введение

Алюминиевые сплавы системы Al–Mg–Si с железосодержащими включениями после выдержки в постоянном магнитном поле ползут быстрее, чем без неё (ползучестью называют медленную деформацию под постоянной нагрузкой), и этот эффект сохраняется после снятия поля [1–4]. После выдержки в поле 0,7 Тл скорость ползучести растёт на величину до 25%, а микротвёрдость снижается на величину до 30% [1]. Добавочная деформация образцов растёт с индукцией линейно в интервале 0,2–0,7 Тл [3], а теплота, которая выделяется при последующей деформации, увеличивается в пять раз [5]. Включения имеют размер 1–5 мкм [1, 5].

Одно из предложенных объяснений связано с магнитострикцией включений, то есть с изменением их формы в магнитном поле. Матрица мешает включению изменить форму, и вокруг него возникают напряжения, которые могут сдвинуть дислокации (линейные дефекты кристалла, движение которых и даёт пластическую деформацию). Момент сил, с которым поле поворачивает намагниченную частицу, создаёт на границе лишь около 0,1 МПа [1]. В этих работах напряжение от магнитострикции оценено в 147 МПа [3], 560 МПа [1] и 650 МПа [6]. Каждая оценка даёт одно число: из него не видно, как напряжение распределено вокруг частицы, как быстро оно спадает с расстоянием и какая его часть действует на дислокации.

*Автор для переписки. ilyamihailovsy@gmail.com

В работе рассчитано поле напряжений вокруг одного включения $Al_{13}Fe_4$ в алюминии методом молекулярной динамики, то есть по движению атомов под действием сил между ними. Силы задаёт межатомный потенциал (формула для энергии взаимодействия атомов). Магнетизм он не описывает, поэтому деформация включения задаётся заранее; её величина соответствует оценке 147 МПа. Атомистический расчёт сравнивается с решением теории упругости, а затем по найденному полю оцениваются сила, действующая на дислокации, и прирост скорости ползучести. Ранее у таких включений методом конечных элементов рассчитывали поле термоупругих напряжений, возникающих при пропускании тока [6].

Задача работы: выяснить, может ли магнитострикция включения сама по себе вызвать пластическую деформацию алюминия, то есть зарождение или необратимое движение дислокаций, и если может, то в какой зоне вокруг частицы. Расчёт показывает, что при заданной деформации отклик алюминия упругий, а пластическое течение возможно только в слое у частицы, толщина которого зависит от предела текучести сплава.

2 Модель и методика

2.1 Расчётная ячейка

Расчётной ячейкой служит периодический параллелепипед алюминия размером 12,6×12,4× 12,6 нм. В его центре находится сферическое включение $Al_{13}Fe_4$ радиусом $R = 2{,}5$ нм (рис. 1а). Включение вырезано из кристалла $Al_{13}Fe_4$, решётка которого взята из структурных данных [7]; атомы алюминия, оказавшиеся ближе 2,2 Å к атомам включения, удалены. В ячейке 118 861 атом: 114 374 в матрице и 4 487 во включении. Включение со всех сторон окружено алюминием. Граничные условия периодические по всем трём осям, поэтому расчёт описывает регулярную решётку включений с шагом 12,6 нм вдоль x и z и 12,4 нм вдоль y; их объёмная доля равна 3,3%.

Сфера выбрана как простейшая компактная форма; реальная форма включений в расчёте не воспроизводится. Кроме того, поле напряжений вокруг сферы спадает с расстоянием r от её центра как r^{-3} и уже на расстоянии двух-трёх радиусов мало, поэтому для расчёта достаточно ячейки из 10^5 атомов. Наконец, для сферы есть точное решение теории упругости [8, 9], с которым можно сравнить атомистический расчёт.

Оси ячейки направлены так: $x \parallel [1\bar{1}0]$, $y \parallel [11\bar{2}]$, $z \parallel [111]$. Тогда плоскости (111), по которым в алюминии скользят дислокации, горизонтальны, а направление скольжения $[1\bar{1}0]$ совпадает с осью x. Межатомный потенциал для системы Al–Si–Mg–Cu–Fe взят из работы [10] (модифицированный метод погружённого атома), расчёты выполнены в программе LAMMPS [11]. Упругие постоянные алюминия в этом потенциале $C_{11} = 110{,}5$, $C_{12} = 60{,}9$, $C_{44} = 28{,}4$ ГПа близки к экспериментальным.

2.2 Заданная деформация магнитострикции

Магнитное поле направлено вдоль x. Магнитострикция удлиняет включение вдоль поля и укорачивает поперёк, не меняя его объёма (рис. 1б):

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon, \qquad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\varepsilon/2, \qquad \varepsilon = 1{,}94 \cdot 10^{-3}. \tag{1}$$

Величина ε взята из оценки 147 МПа [3]. Эта оценка получена как произведение модуля Юнга алюминия, 70 ГПа, на добавочную деформацию, которую образцы набирают при ползучести после выдержки в поле 0,7 Тл (около 0,21%); модуль Юнга показывает, какое напряжение нужно для единичной деформации. Здесь 147 МПа поделены на модуль Юнга 75,7 ГПа, измеренный на образцах сплава [5]. Магнитострикция самих включений $Al_{13}Fe_4$ не измерена, поэтому ε задаётся как входной параметр расчёта. Все напряжения, приведённые ниже, пропорциональны ε, и для другой деформации ε' их достаточно умножить на

ε'/0,194%. Оценкам 560 и 650 МПа [1, 6] при том же модуле соответствует деформация 0,74–0,86%, в 3,8 и 4,4 раза больше заданной; расчёты с деформацией 4ε и 10ε (Дополнительные материалы, раздел S2) этот диапазон перекрывают.

Каждый атом включения смещается на $\mathbf{u} = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_c)$, где $\mathbf{r}$ обозначает положение атома до смещения, а $\mathbf{r}_c$ центр включения, и закрепляется. Атомы алюминия смещаются, пока силы на них не обратятся в нуль (минимизация энергии). Так включению задаётся форма, которую, по предположению, оно принимает под действием поля. Стрелки на рис. 1б показывают силы, с которыми включение действует на алюминий (по решению теории упругости для одиночной сферы): на концах вдоль поля включение толкает матрицу наружу, а сверху, снизу и с боков тянет её внутрь. В реальном включении такую форму поддерживали бы магнитные силы, если магнитострикция такой величины существует.

Деформация (1) относится к включению внутри матрицы. Свободная частица удлинилась бы в поле сильнее, потому что матрица ей не мешала бы. Если считать 0,194% свободной магнитострикцией частицы в 2–2,5 раза жёстче алюминия, все напряжения будут примерно на треть меньше рассчитанных (Дополнительные материалы, раздел S3).

Отсчётная ячейка без деформации ($\varepsilon = 0$) готовится один раз. Атомы включения закреплены с самого начала: в этом потенциале равновесная решётка $Al_{13}Fe_4$ на 8% больше по объёму, чем в эксперименте, и свободное включение раздувалось бы. Матрица прогревается 10 пс при 300 K, охлаждается до 0,5 K, и её энергия минимизируется при 0 K; затем размер ячейки подстраивается так, чтобы среднее напряжение в алюминии вдали от включения было равно нулю. Ячейки с деформацией $+\varepsilon$ и $-\varepsilon$ строятся из отсчётной смещением атомов включения, размер ячейки при этом не меняется. Сравнение откликов на $+\varepsilon$ и $-\varepsilon$ показывает, насколько отклик отклоняется от линейного (Дополнительные материалы, раздел S2).

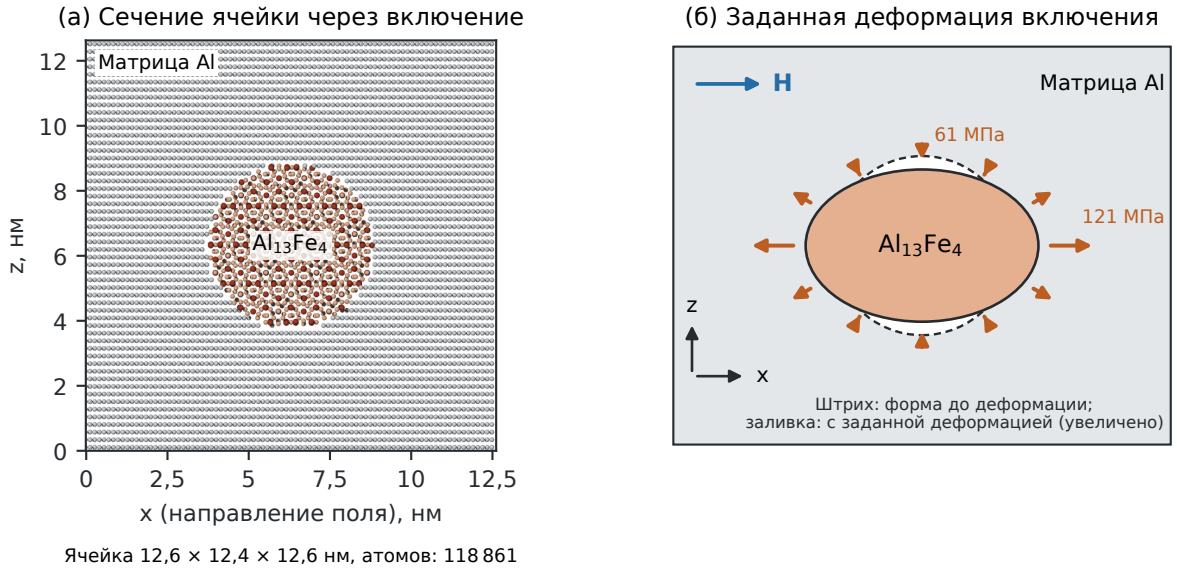


Рис. 1: Модель. (а) Сечение расчётной ячейки плоскостью xz через центр включения, слой толщиной 1 нм (OVITO [12]); серые точки: атомы алюминия матрицы; оранжевые и красные: атомы Al и Fe включения. (б) Заданная деформация включения (увеличена для наглядности): штриховая окружность обозначает исходную форму, заливка соответствует форме с деформацией (1). Стрелки показывают силы, с которыми включение действует на алюминий по решению теории упругости для одиночной сферы: наружу на концах вдоль поля и внутрь сверху и снизу; длина стрелки пропорциональна силе на единицу площади поверхности; числа показывают эту силу вдоль и поперёк поля.

2.3 Как определяются напряжения

Напряжение на каждом атоме матрицы вычисляется по силам, с которыми на него действуют соседи (вириал атома), и делится на объём атома алюминия 16,61 Å^3; в однородном кристалле среднее таких атомных напряжений равно обычному напряжению. Рассматривается разность напряжений ячейки с деформацией и отсчётной ячейки, то есть напряжение, которое добавляет магнитострикция. Растяжение считается положительным, сжатие отрицательным. Используются три величины. Нормальное напряжение вдоль радиуса σ_{rr} показывает, как сильно матрица давит на включение или тянет его; с ним сопоставимы оценки 147–650 МПа. Эквивалентное напряжение по Мизесу $\sigma_{\text{экв}}$ объединяет все компоненты, кроме всестороннего давления, в одно число, которое сравнивают с пределом текучести, то есть с напряжением, при котором сплав начинает деформироваться пластически. Касательное напряжение $\tau = \sigma_{xz}$ сдвигает кристалл вдоль горизонтальной плоскости скольжения в направлении x и поэтому толкает краевую дислокацию, у которой вектор Бюргерса направлен вдоль x. Вектор Бюргерса равен сдвигу кристалла, который остаётся после прохождения дислокации; у краевой дислокации он перпендикулярен её линии.

Значения усредняются по атомам в сферических слоях толщиной 2 Å в узких конусах вокруг выбранных направлений: вдоль поля, поперёк поля и под углами 25° и 67° к полю, где касательное напряжение наибольшее (отклонение от направления до 10°, для наклонных направлений до 7,5°). Расстояние $d = r - R$ отсчитывается от поверхности включения. Для карт на рис. 2 напряжения усредняются по поворотам вокруг оси поля: поле симметрично относительно неё с точностью до слабой зависимости упругости алюминия от направления.

2.4 Решение теории упругости

Теория упругости описывает металл как сплошную упругую среду без атомов. Атомистический расчёт сравнивается с двумя её решениями. Первое точное: одиночная сфера с той же деформацией в бесконечной изотропной матрице [8, 9, 13]. Второе получено численно для той же периодической ячейки [14] с кубическими упругими постоянными алюминия из потенциала. Оно учитывает соседние включения и неизменный размер ячейки и поэтому сравнивается с атомистическим расчётом напрямую. Первое решение показывает поле одиночного включения в большом зерне и переносится на частицы реального размера.

3 Результаты

3.1 Распределение напряжений

На рис. 2 показано, как распределено вокруг включения добавленное напряжение. Вдоль поля, у концов включения, матрица сжата: включение раздвигает её. Поперёк поля матрица растянута: включение отходит от неё внутрь. Касательное напряжение в плоскостях скольжения равно нулю на осях x и z и максимально в четырёх наклонных лепестках под углами около 25° и 67° к полю; в соседних лепестках знаки напряжения противоположны. Атомистическая карта и карта по теории упругости для той же ячейки совпадают по форме, но атомистические напряжения примерно на пятую часть меньше (раздел 3.2). Ближе 12 Å к границе различается и форма поля: теория упругости не учитывает атомного строения границы.

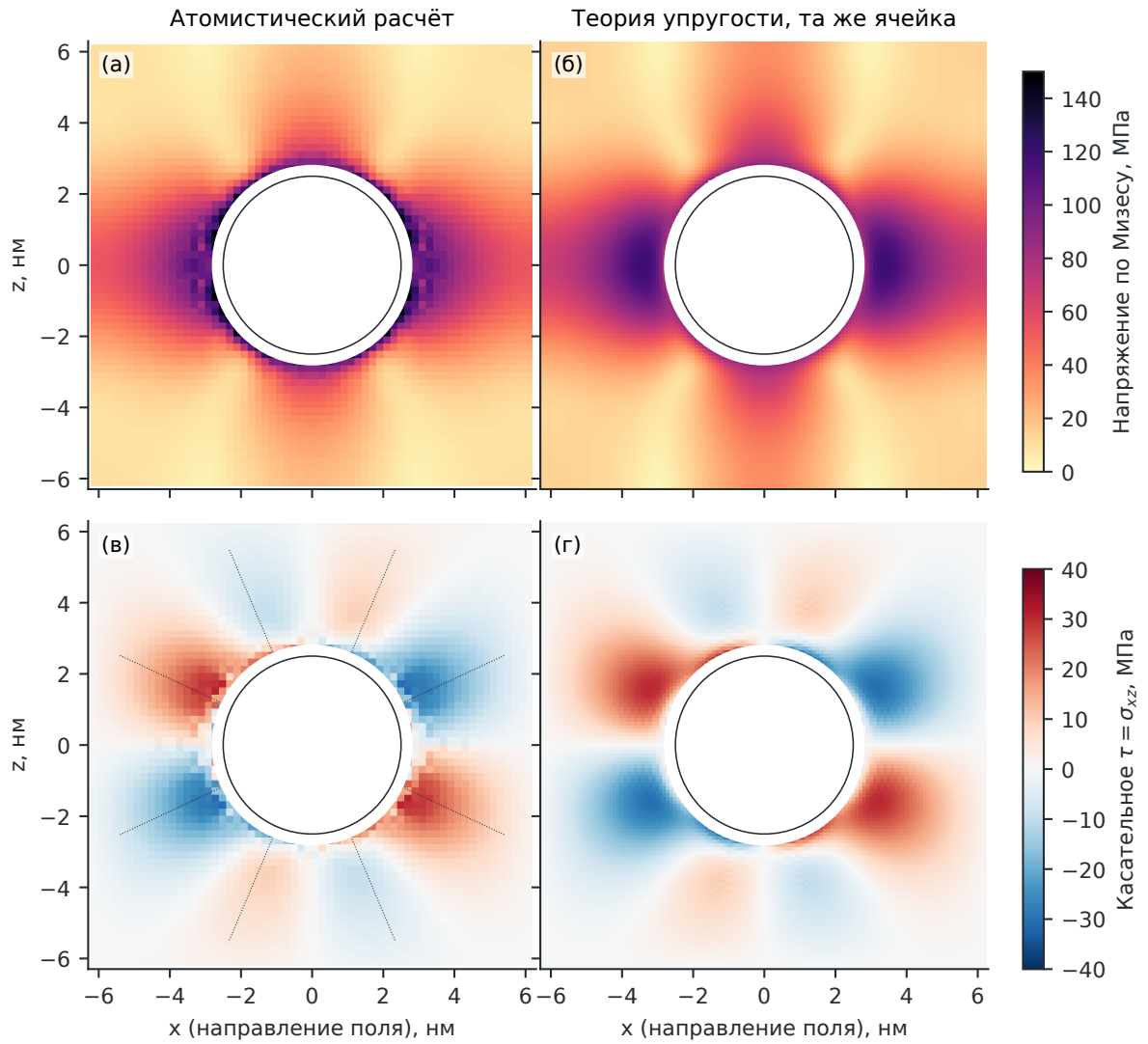


Рис. 2: Напряжения, добавленные деформацией включения, в плоскости xz через центр включения: эквивалентное напряжение по Мизесу (сверху) и касательное напряжение в плоскости скольжения $\tau = \sigma_{xz}$ (снизу). Слева: атомистический расчёт; справа: решение теории упругости для той же периодической ячейки. Поле направлено вдоль x; окружность показывает поверхность включения, белое кольцо вокруг неё (3 Å матрицы) не закрашено. Пунктир на левой нижней панели: направления под 25° и 67° к полю.

3.2 Спад напряжений с расстоянием

Профили напряжений вдоль выбранных направлений приведены на рис. 3. Атомистические значения ниже взяты в слоях в 5–10 Å от поверхности: ближе к ней в узких конусах вдоль поля всего 15–20 атомов на слой, и значения разбросаны на величину до 25 МПа. Вдоль поля нормальное напряжение сжимающее, около 126 МПа; это величина того же порядка, что и оценка 147 МПа из [3]. Совпадение ожидаемо, потому что деформация ε получена из этой оценки. Поперёк поля нормальное напряжение растягивающее, около 75 МПа. Сбоку от включения, у плоскости $x = 0$, велико и напряжение вдоль поля: удлиняясь, включение тянет за собой прилегающий к нему алюминий, и у самой поверхности σ_{xx} там достигает 121 МПа. Касательное напряжение в плоскостях скольжения в лепестках достигает 28 МПа.

С удалением от включения все напряжения спадают. На расстоянии одного радиуса от поверхности ($r = 2R$) нормальное напряжение вдоль поля составляет около 54 МПа, каса-

тельное в лепестках около 19 МПа, на расстоянии двух радиусов ($r = 3R$) соответственно около 18 и 7 МПа (решение для одиночной сферы).

Начиная с $d \approx 10$ Å атомистические напряжения равны решению теории упругости для той же ячейки, умноженному на 0,80 (для разных направлений от 0,80 до 0,94); после такого умножения они отличаются от него в среднем на 2,5%. Смещения атомов, которые от способа расчёта напряжений не зависят, уменьшены так же. Значит, матрица деформируется меньше, чем при идеально сцепленной границе. Разница набирается в слое толщиной 5–8 Å у границы: решётка алюминия там искажена, плотность первого слоя вдвое ниже объёмной, и этот слой передаёт матрице только часть деформации включения (Дополнительные материалы, раздел S2).

Если податливость слоя не зависит от размера частицы, ослабление обратно пропорционально радиусу и для частицы радиусом 2,5 мкм составило бы около 0,02%, поэтому для реальных частиц ниже используется решение теории упругости. Это не проверено: рассчитаны один радиус включения и одна граница при 0 K, а проскальзывание по границе при комнатной температуре ослабляло бы поле независимо от размера частицы.

Решение для ячейки отличается от решения для одиночной сферы из-за кубической упругости алюминия, неизменного размера ячейки и соседних включений. Касательные напряжения в лепестках у них отличаются не больше чем на 2 МПа, а нормальные напряжения в ячейке больше на 13–17% у поверхности и на 30–44% при $r = 2R$. Объёмная доля включений в сплаве, около 0,25%, в десять с лишним раз меньше, чем в ячейке, поэтому дальнее поле на рис. 3г показано для одиночной сферы.

Поле одиночной сферы зависит только от отношения r/R, поэтому его можно перенести на включения реального размера: для частицы диаметром 5 мкм расстояния на рис. 3 нужно умножить на тысячу (верхняя шкала). Дальше всё зависит от предела текучести сплава, а в экспериментальных работах он указан по-разному. В [3] принято 40–60 МПа, справочное значение для технического алюминия и малолегированных сплавов Al–Mg–Si; на образцах той работы пластическая деформация при нагружении начиналась около 42 МПа. В [1, 5] указано 120 МПа, а на образцах после испытаний на ползучесть измерено 151 МПа [5]. При пределе текучести 40–60 МПа эквивалентное напряжение превышает его до $r \approx 1{,}9$–$2{,}2R$, то есть в слое толщиной около радиуса частицы (2,2–3,1 мкм для частицы диаметром 5 мкм). При пределе 120–151 МПа такой слой тонкий: он доходит только до $r \approx 1{,}02$–$1{,}06R$.

Для скольжения важно наибольшее из касательных напряжений на двенадцати системах скольжения алюминия (система скольжения состоит из плоскости скольжения и направления скольжения в ней). Его сравнивают с критическим касательным напряжением, то есть с пределом текучести, делённым на множитель Тейлора 3,06 [15], который учитывает разную ориентацию зёрен в поликристалле. Критическое напряжение 13–20 МПа превышено до $r \approx 2{,}2$–$2{,}6R$, а 39–49 МПа до $r \approx 1{,}1$–$1{,}5R$. В [1] размер пластической зоны, около 6 мкм, оценён в предположении, что напряжение спадает как $1/r$; при спаде как r^{-3} та же оценка даёт около 2 мкм. В слое, где напряжение выше предела текучести, упругое решение его завышает: в сплаве начнут двигаться уже имеющиеся дислокации, и часть напряжения снимется. Атомистический расчёт этого не проверяет: его матрица состоит из чистого алюминия без исходных дислокаций, а новые дислокации в ней при 0 K не зарождаются даже при касательном напряжении в лепестках 306 МПа (деформация 10ε, Дополнительные материалы, раздел S2).

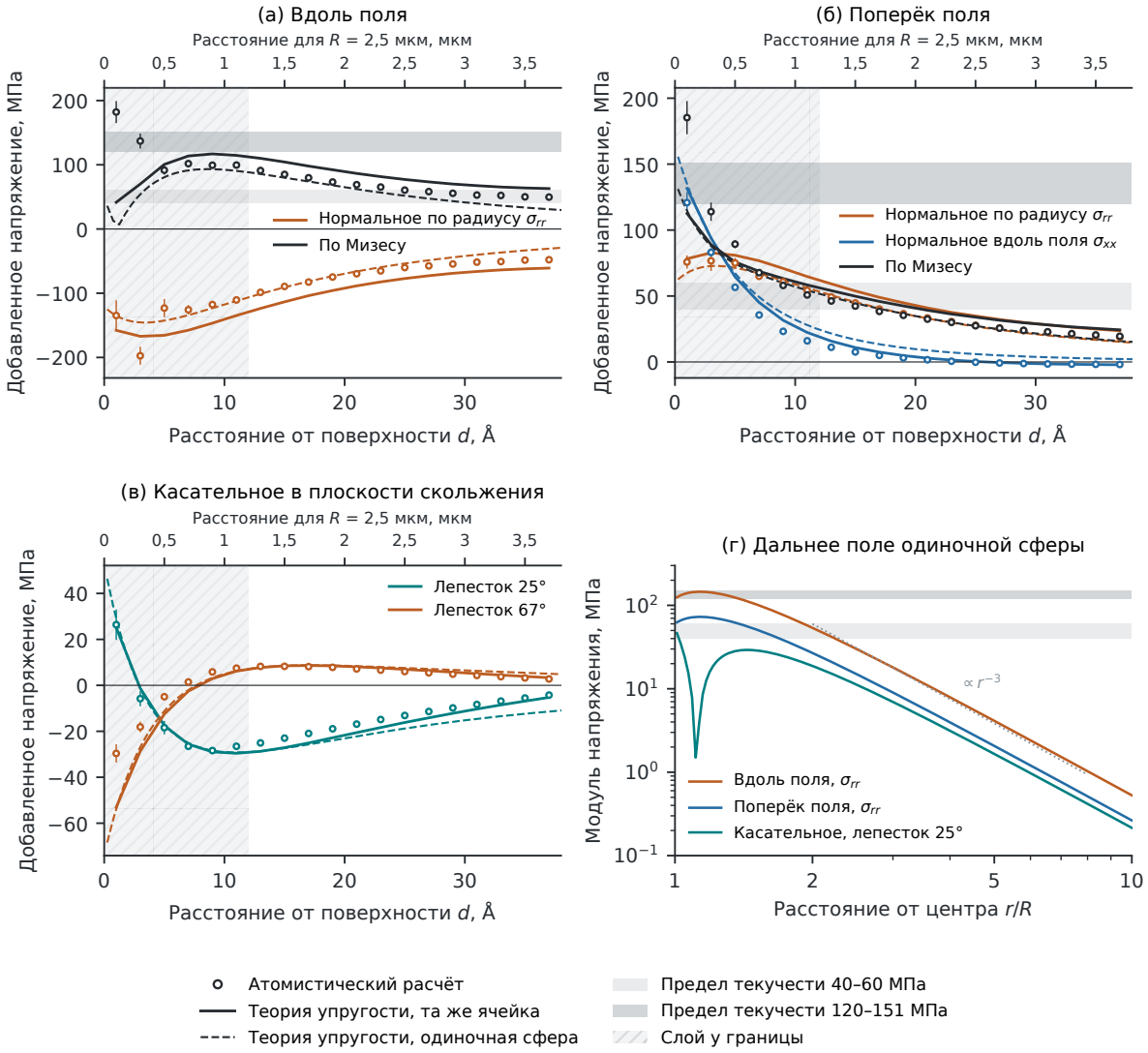


Рис. 3: Добавленные напряжения в зависимости от расстояния d от поверхности включения: (а) вдоль поля, (б) поперёк поля, (в) касательное напряжение в лепестках 25° и 67°. Точки показывают атомистический расчёт (среднее по слою толщиной 2 Å и его погрешность), сплошные линии решение теории упругости для той же ячейки, штриховые решение для одиночной сферы. Заштрихован слой у границы, где форма атомистического поля отличается от упругого решения; дальше атомистическое поле составляет около 80% решения для той же ячейки. Серые полосы показывают предел текучести 40–60 и 120–151 МПа, с которым сравнивается напряжение по Мизесу. Верхняя шкала: то же расстояние для частицы радиусом 2,5 мкм. (г) Модуль напряжения одиночной сферы в зависимости от расстояния до её центра r/R в логарифмическом масштабе; пунктир показывает наклон r^{-3}, провал касательного напряжения при $r \approx 1{,}1R$ означает смену его знака.

3.3 Сила, действующая на дислокации

Касательное напряжение τ действует на каждую единицу длины дислокации с вектором Бюргерса $b = 2{,}86$ Å с силой τb, направленной вдоль плоскости скольжения (сила Пича–Кёлера [16]). Дислокация сдвинется, если эта сила больше силы, которая её удерживает: сопротивления решётки (напряжения Пайерлса, то есть наименьшего напряжения, при котором прямая дислокация в чистом кристалле при 0 K переходит в соседнее положение), атомов примесей и других дислокаций.

На рис. 4 показано касательное напряжение поля включения, усреднённое вдоль прямой, по которой может проходить краевая дислокация. Прямая параллельна оси y и лежит над включением на высоте h над его поверхностью. Длина дислокации равна периоду ячейки вдоль y, 12,4 нм. Напряжение меняет знак при замене x на $-x$: по одну сторону от включения оно толкает дислокацию вперёд, по другую назад. Наибольшее значение, 5,8 МПа, достигается при $h = 10$ Å. Это меньше напряжения Пайерлса в используемом потенциале, около 9 МПа (штриховые линии на рис. 4). На коротком участке линии над самим включением напряжение больше, до 12,2 МПа, и этот участок может прогнуться, даже если среднего напряжения не хватает, чтобы сдвинуть всю линию. Среднее по линии зависит от расстояния между включениями в модели (12,4 нм вдоль линии) и на сплав напрямую не переносится.

В сплаве Al–Mg–Si дислокации удерживаются ещё атомами Mg и Si и выделениями, то есть мелкими частицами соединений Mg и Si внутри зёрен. Критическое касательное напряжение сплава, полученное из предела текучести, равно 13–20 МПа для мягкого сплава и 39–49 МПа для более прочного. По решению для одиночной сферы поле превышает его только у поверхности включения, до $r \approx 2{,}2$–$2{,}6R$ и $1{,}1$–$1{,}5R$ соответственно. Дальше от включения поле меньше и само протолкнуть дислокации через препятствия не может; оно лишь ускоряет или замедляет их термически активированное движение, при котором препятствия преодолеваются за счёт тепловых колебаний атомов (оценка для ползучести ниже).

Сдвигает ли поле дислокацию, проверено прямым расчётом (рис. 5). Пластина алюминия содержит то же закреплённое включение и прямую краевую дислокацию, линия которой проходит через всю пластину вдоль y в плоскости скольжения на 12 Å выше включения (Дополнительные материалы, раздел S6). В алюминии такая дислокация расщеплена на две частичные дислокации, между которыми лежит полоса шириной около 9,2 Å с нарушенным порядком укладки атомных плоскостей. Без деформации включения дислокация после минимизации энергии стоит в 20,4 Å от центра включения вдоль x, где среднее по линии касательное напряжение поля около 4,6 МПа. Когда включению задают деформацию (1), вся линия дислокации смещается в плоскости скольжения от включения на 0,78 Å. По решётке дислокация движется шагами по $b/2 = 1{,}43$ Å, и для каждого шага ей нужно преодолеть энергетический барьер. Смещение меньше одного шага, и шаг дислокация не делает. Когда деформацию снимают, дислокация возвращается на место с точностью 0,06 Å: в этом расчёте при 0 K смещение упругое и обратимое. Среднее по линии напряжение поля на дислокации примерно вдвое меньше напряжения Пайерлса в используемом потенциале, около 9 МПа (Дополнительные материалы, раздел S6). Там, где сопротивление движению меньше, например при комнатной температуре, то же поле могло бы сдвинуть дислокацию дальше; в сплаве дислокации удерживают ещё атомы Mg и Si и выделения, и сопротивление там выше (13–49 МПа).

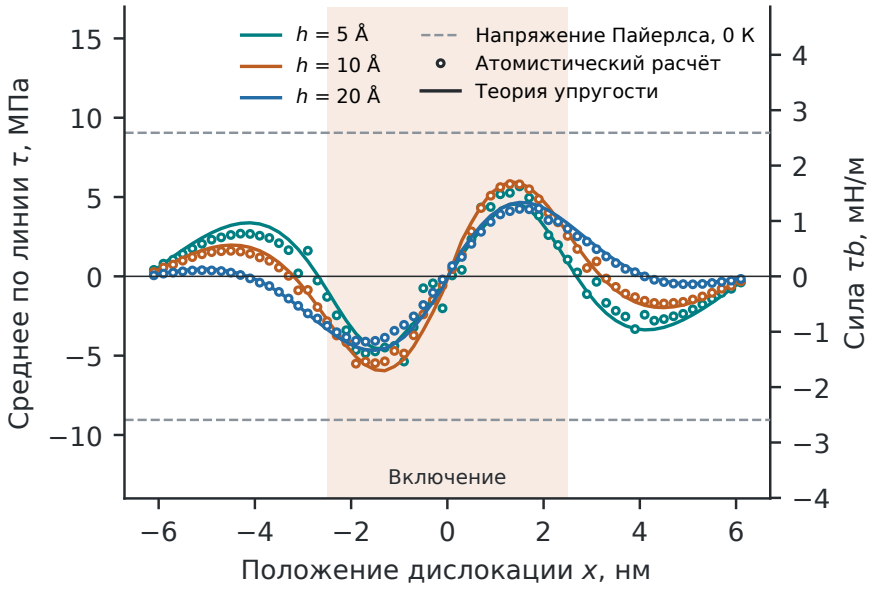


Рис. 4: Касательное напряжение, усреднённое вдоль прямой краевой дислокации длиной 12,4 нм, которая проходит над включением на высоте h над его поверхностью, в зависимости от положения дислокации x. Точки: атомистический расчёт; линии: решение теории упругости для той же ячейки; заливка: протяжённость включения вдоль x; штриховые линии: напряжение Пайерлса прямой краевой дислокации в этом потенциале при 0 K. Правая шкала: сила на единицу длины дислокации τb.

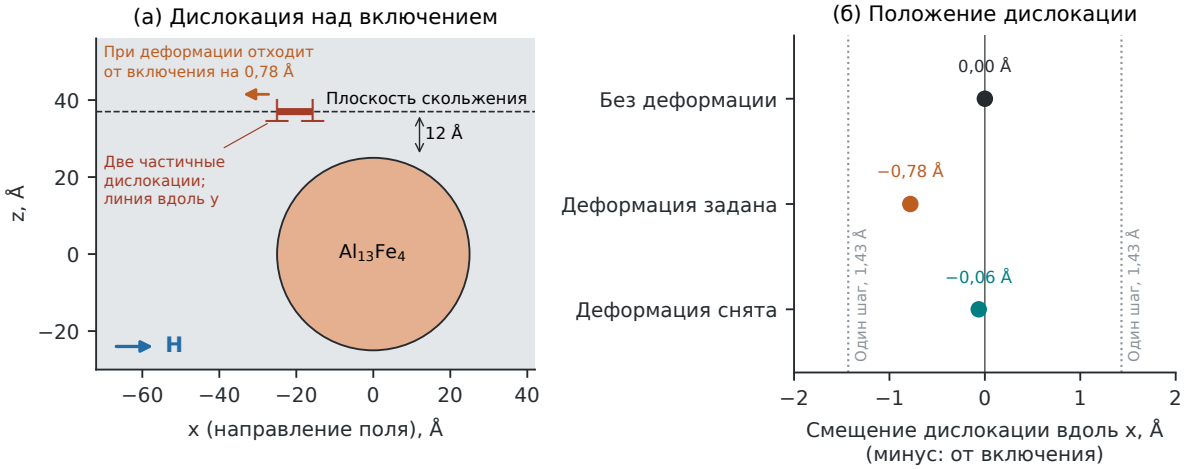


Рис. 5: Краевая дислокация над включением. (а) Сечение пластины плоскостью xz через центр включения в масштабе: включение, плоскость скольжения на 12 Å выше него и две частичные дислокации (значки $\perp$), между которыми нарушен порядок укладки атомных плоскостей; линия дислокации перпендикулярна рисунку. Стрелка показывает, куда смещается дислокация, когда включению задают деформацию. (б) Смещение дислокации (середины между частичными дислокациями) вдоль x относительно положения без деформации. Пунктир: положения дислокации после одного шага по решётке ($b/2 = 1{,}43$ Å); необратимый сдвиг означал бы переход в одно из них.

3.4 Оценка влияния на ползучесть

Связь поля напряжений со скоростью ползучести оценивается в модели термически активированного скольжения [17, 18]. Оценка относится к ползучести, пока поле включено и напряжения вокруг включений существуют; наблюдаемый прирост измерен после снятия поля (см. Обсуждение). Дислокация преодолевает препятствия за счёт тепловых колебаний атомов. Касательное напряжение τ увеличивает частоту прыжков вперёд в $\exp(V^*\tau/k_\mathrm{B}T)$ раз и во столько же раз уменьшает частоту прыжков назад. Здесь V^* обозначает активационный объём, то есть меру того, как сильно барьер зависит от напряжения, а $k_\mathrm{B}T$ обозначает тепловую энергию. Если вокруг включения дислокации встречают напряжение обоих знаков одинаково часто, средняя скорость их движения растёт в $\cosh(V^*\tau/k_\mathrm{B}T)$ раз: это среднее из множителей $\exp(V^*\tau/k_\mathrm{B}T)$ и $\exp(-V^*\tau/k_\mathrm{B}T)$ для двух знаков напряжения. Превышение этого множителя над единицей интегрируется по матрице вокруг одного включения и умножается на число включений в единице объёма f/V_p; так получается относительный прирост скорости ползучести (вывод приведён в Дополнительных материалах, раздел S5)

$$H = \frac{f}{V_p}\int_{r>R}\left\langle \cosh\frac{V^*\tau_s(\mathbf{r})}{k_\mathrm{B}T} - 1\right\rangle \mathrm{d}V, \tag{2}$$

где f и V_p обозначают соответственно объёмную долю включений и объём одного включения, τ_s обозначает касательное напряжение на системе скольжения s (плоскости скольжения вместе с направлением скольжения в ней), а угловые скобки означают среднее по двенадцати системам скольжения и по ориентациям зёрен. В интеграл подставлено поле одиночной сферы по решению теории упругости (атомистическое ослабление для частиц микронного размера принято пренебрежимым, раздел 3.2); оно зависит только от r/R, поэтому H от размера частиц не зависит. Принято $T = 300$ K и $f = 0{,}246\%$, что соответствует 0,35 мас.% включений [3].

На рис. 6 сплошная кривая показывает амплитуду τ_m, нужную для прироста скорости ползучести на 25%, наблюдавшегося после выдержки в поле [1], при разных V^*, если касательное напряжение спадает от поверхности включения как $\tau_m(R/r)^3$; с ростом активационного объёма эта амплитуда убывает. Штриховая кривая показывает амплитуду τ_m, при которой такое поле даёт тот же прирост, что и рассчитанное поле (Дополнительные материалы, раздел S5). Кривые пересекаются при $V^* \approx 23\,b^3$. При $V^* = 70\,b^3$, измеренном для сплава Al–Mg–Si [19], рассчитанное поле дало бы прирост скорости в 10^8 раз. Это значение лежит вне области применимости модели; для наблюдаемых 25% хватило бы гораздо меньшей деформации. Поскольку H зависит только от произведения $V^*\varepsilon$, при $V^* = 70\,b^3$ нужна деформация включения около 0,065%. Измеренная магнитострикция сплавов Fe–Al не превышает 0,01% [20, 21], то есть в 6–7 раз меньше этой величины.

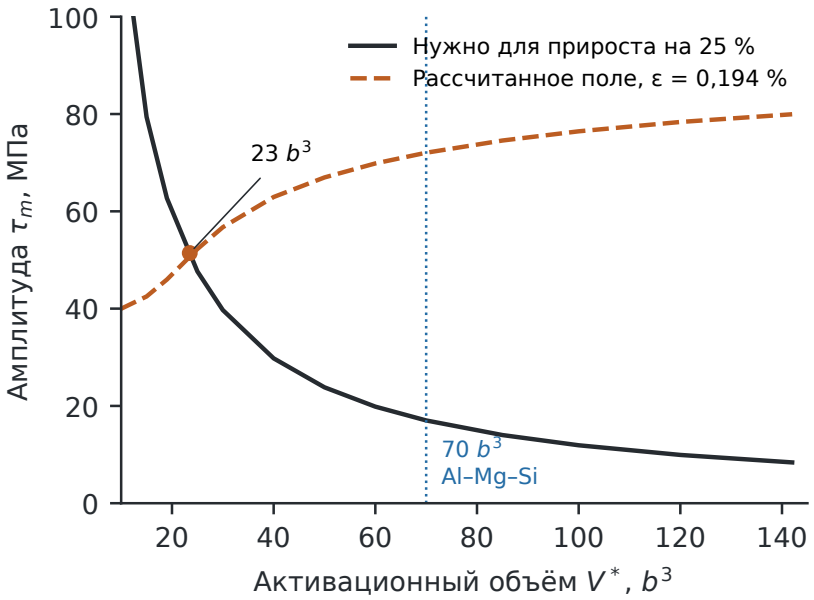


Рис. 6: Амплитуда касательного напряжения, нужная для прироста скорости ползучести на 25% (сплошная линия), и амплитуда, эквивалентная полю одиночной сферы по теории упругости при деформации 0,194% (штриховая), в зависимости от активационного объёма V^*; $T = 300$ K, $f = 0{,}246\%$. Пунктир: $V^* = 70\,b^3$ для Al–Mg–Si [19].

4 Обсуждение

Расчёт отвечает на механическую часть вопроса: какие напряжения создаёт в алюминии включение заданной формы. Магнитная часть остаётся открытой: магнитострикция самих включений не измерена. В сплавах с этими включениями наблюдался магнитный гистерезис [1, 3, 5], то есть намагниченность зависит от того, каким поле было раньше. По измерениям [1] выше примерно 250 K частицы суперпарамагнитны: они настолько малы, что их намагниченность переворачивается тепловыми колебаниями. Фазу включений определяют по-разному: рентгеновская дифракция указывает на $Al_{13}Fe_4$ [3, 5], а электронная микроскопия и мёссбауэровская спектроскопия на сплавы FeAl и Fe_3Al [1]. Для массивного $Al_{13}Fe_4$ сильный ферромагнетизм не установлен [22, 23], а магнитострикция сплавов Fe–Al не превышает 0,01% [20, 21].

Если реальная деформация включений близка к магнитострикции сплавов Fe–Al, напряжения будут в 20 раз меньше рассчитанных и предела текучести не достигнут. По решению для одиночной сферы касательное напряжение у поверхности частицы превышает критическое при деформации включения больше 0,028–0,043% для мягкого сплава и 0,084–0,105% для более прочного, а эквивалентное напряжение превышает предел текучести при деформации больше 0,045–0,067% и 0,134–0,168% соответственно. Это деформация включения внутри матрицы; свободная магнитострикция упругой частицы для этого должна быть примерно в полтора раза больше (раздел 2.2). Если верны оценки 560 и 650 МПа (деформация 0,74–0,86%), то даже при пределе текучести 120–151 МПа эквивалентное напряжение превышало бы его до $r \approx 2{,}2$–$2{,}6R$.

Форма включения в расчёте задана, поэтому его собственная упругость в задачу не входит. Межатомный потенциал хорошо передаёт упругость алюминия, но решётку $Al_{13}Fe_4$ завышает, поэтому атомы включения закреплены в экспериментальной решётке. Расчёт статический (минимизация энергии без теплового движения атомов) и выполнен при 0 K для включений одного размера (радиус 2,5 нм), образующих регулярную решётку; поле сосед-

них включений учтено решением теории упругости для той же ячейки. Матрица в расчёте состоит из чистого алюминия без атомов Mg и Si, выделений и исходных дислокаций, поэтому предел текучести сплава взят из экспериментальных работ [1, 3, 5], а пластическое течение у включения не моделируется.

Главное ограничение связано с сохранением эффекта: ползучесть в экспериментах измеряют после снятия поля, а упругое напряжение магнитострикции исчезает вместе с полем. Если поле сдвигает дислокации у включений, необратимым может быть само это перемещение; рассчитанный слой, где напряжение превышает предел текучести, указывает, где искать такие перемещения. В единственном рассчитанном случае, для прямой дислокации при 0 K, дислокация после снятия деформации вернулась на место; сохраняется ли такая перестройка дефектов в сплаве и как она влияет на последующую ползучесть, расчёт не показывает.

5 Заключение

При заданной деформации магнитострикции 0,194% алюминиевая матрица вокруг включения $Al_{13}Fe_4$ деформируется упруго. В статическом атомистическом расчёте при 0 K дислокации не возникают даже при деформации в десять раз больше, а дислокация над включением смещается на 0,78 Å и возвращается на место, когда деформацию снимают. У включения радиусом 2,5 нм матрица сжата вдоль поля напряжением около 126 МПа и растянута поперёк поля напряжением около 75 МПа, касательное напряжение в плоскостях скольжения достигает 28 МПа. Из-за податливого слоя искажённого алюминия у границы атомистическое поле составляет около 80% решения теории упругости; для частиц микронного размера это ослабление, вероятно, пренебрежимо, но при одном радиусе включения и 0 K это не проверено.

Пластическая деформация возможна только в зоне у частицы, где упругое напряжение выше предела текучести. Поле спадает как $(R/r)^3$, и эта зона имеет толщину около радиуса частицы при пределе текучести 40–60 МПа (2,2–3,1 мкм для частицы диаметром 5 мкм), а при 120–151 МПа сводится к тонкому слою у поверхности. Пластическое течение в такой зоне атомистически не рассчитано. В модели термически активированного скольжения это поле, если бы оно действовало во время ползучести, дало бы наблюдаемый прирост скорости ползучести при активационном объёме около $23\,b^3$; при измеренном для сплава $70\,b^3$ для этого нужна деформация 0,065%, в 6–7 раз больше измеренной магнитострикции сплавов Fe–Al. Почему эффект сохраняется после снятия поля, расчёт не объясняет.

Вклад авторов

И. Е. Михайловский участвовал в разработке методики и программного обеспечения, проведении расчётов, анализе, визуализации и подготовке текста. Д. Е. Пшонкин участвовал в разработке концепции, руководстве, рецензировании и редактировании текста.

Доступность данных и кода

Входные файлы LAMMPS, программы построения ячейки, анализа и рисунков, отсчётная и деформированные конфигурации с атомными напряжениями и записи результатов доступны в репозитории `https://github.com/iluuua/magnetostriction-plasticity-bounds`.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

[1] A. Skvortsov, D. Pshonkin, E. Kunitsyna, R. Morgunov, and E. Beaugnon. Softening of the Al-Mg-Si-Fe alloy under magnetostriction of FeAl microinclusions. *Journal of Applied Physics*, 125(2):023903, 2019. doi: 10.1063/1.5064448.

[2] A. A. Skvortsov, R. B. Morgunov, D. E. Pshonkin, V. P. Piskorskii, R. A. Valeev, N. S. Ovanesyan, V. V. Kucheryaev, and D. V. Korolev. "Magnetic memory" in plasticity of an aluminum alloy with iron inclusions. *Physics of the Solid State*, 61(6):1023–1029, 2019. doi: 10.1134/S1063783419060246.

[3] Mounir Friha, Vladimir K. Nikolaev, Arkady A. Skvortsov, Danila E. Pshonkin, Friha Seif-Eddine, and Polina M. Kuznetsova. The effect of magnetic fields on the mechanical properties of an aluminum alloy with iron-based inclusions. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 589:171532, 2024. doi: 10.1016/j.jmmm.2023.171532.

[4] Vladimir Nikolaev, Mounir Friha, Arkady A. Skvortsov, Danila Pshonkin, Aleksandr Abramov, Polina Kuznetsova, and Alexandr Kazak. Magnetically stimulated transient creep processes in a heterogeneous aluminum alloy with ferromagnetic inclusions. *Scientific Reports*, 15:30585, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-16116-z.

[5] D. E. Pshonkin and M. V. Koryachko. Study of the effect of pre-magnetic treatment on the thermoplastic effect in aluminum alloys with ferromagnetic inclusions. *Zavodskaya Laboratoriya. Diagnostika Materialov*, 91(10):42–49, 2025. doi: 10.26896/1028-6861-2025-91-10-42-49. In Russian.

[6] M. Friha, D. E. Pshonkin, P. A. Skvortsov, V. K. Nikolaev, and A. A. Skvortsov. Influence of external influences on the creep of aluminum alloys with microscopic inclusions at room temperatures. *Physics of the Solid State*, 65(4):511, 2023. doi: 10.21883/PSS.2023.04.55988.549.

[7] Yibo Liu, Changzeng Fan, Zhefeng Xu, Ruidong Fu, Bin Wen, and Lifeng Zhang. Orientation relationship of the intergrowth $Al_{13}Fe_3$ and $Al_{13}Fe_4$ intermetallics determined by single-crystal x-ray diffraction. *Metals*, 14(4):463, 2024. doi: 10.3390/met14040463.

[8] J. D. Eshelby. The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion, and related problems. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 241(1226):376–396, 1957. doi: 10.1098/rspa.1957.0133.

[9] Toshio Mura. *Micromechanics of Defects in Solids*. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 2nd edition, 1987.

[10] B. Jelinek, S. Groh, M. F. Horstemeyer, J. Houze, S. G. Kim, G. J. Wagner, A. Moitra, and M. I. Baskes. Modified embedded atom method potential for Al, Si, Mg, Cu, and Fe alloys. *Physical Review B*, 85(24):245102, 2012. doi: 10.1103/PhysRevB.85.245102.

[11] Aidan P. Thompson, H. Metin Aktulga, Richard Berger, Dan S. Bolintineanu, W. Michael Brown, Paul S. Crozier, Pieter J. in 't Veld, Axel Kohlmeyer, Stan G. Moore, Trung Dac Nguyen, Ray Shan, Mark J. Stevens, Julien Tranchida, Christian Trott, and Steven J. Plimpton. LAMMPS – a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales. *Computer Physics Communications*, 271:108171, 2022. doi: 10.1016/j.cpc.2021.108171.

[12] Alexander Stukowski. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO – the Open Visualization Tool. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 18(1):015012, 2010. doi: 10.1088/0965-0393/18/1/015012.

[13] J. W. Ju and L. Z. Sun. A novel formulation for the exterior-point Eshelby's tensor of an ellipsoidal inclusion. *Journal of Applied Mechanics*, 66(2):570–574, 1999.

[14] H. Moulinec and P. Suquet. A numerical method for computing the overall response of nonlinear composites with complex microstructure. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 157(1–2):69–94, 1998.

[15] R. E. Stoller and S. J. Zinkle. On the relationship between uniaxial yield strength and resolved shear stress in polycrystalline materials. *Journal of Nuclear Materials*, 283–287: 349–352, 2000.

[16] John P. Hirth and Jens Lothe. *Theory of Dislocations*. Wiley, New York, 2nd edition, 1982.

[17] U. F. Kocks, A. S. Argon, and M. F. Ashby. Thermodynamics and kinetics of slip. *Progress in Materials Science*, 19:1–291, 1975.

[18] Daniel Caillard and Jean-Luc Martin. *Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity*, volume 8 of *Pergamon Materials Series*. Pergamon, Oxford, 2003.

[19] A. Soula, J.-P. Couzinié, H. Heni, J. Bourgon, Y. Champion, and N. Njah. Activation volume and the role of solute atoms in Al-Mg-Si alloy processed by equal channel angular extrusion. *Journal of Alloys and Compounds*, 899:163334, 2022. doi: 10.1016/j.jallcom.2021.163334.

[20] R. C. Hall. Single crystal anisotropy and magnetostriction constants of several ferromagnetic materials including alloys of NiFe, SiFe, AlFe, CoNi, and CoFe. *Journal of Applied Physics*, 30(6):816–819, 1959. doi: 10.1063/1.1735247.

[21] Cristina Bormio-Nunes, Claudio Teodoro dos Santos, Mateus Botani de Souza Dias, Mathias Doerr, Sergey Granovsky, and Michael Loewenhaupt. Magnetostriction of the polycrystalline $Fe_{80}Al_{20}$ alloy doped with boron. *Journal of Alloys and Compounds*, 539:226–232, 2012. doi: 10.1016/j.jallcom.2012.06.034.

[22] Mohammed A. Albedah, Farshad Nejadsattari, Zbigniew M. Stadnik, and Janusz Przewoźnik. ^{57}Fe Mössbauer spectroscopy and magnetic study of $Al_{13}Fe_4$. *Journal of Alloys and Compounds*, 619:839–845, 2015. doi: 10.1016/j.jallcom.2014.08.225.

[23] Keenan E. Avers, Jarryd A. Horn, Ram Kumar, Shanta R. Saha, Peter Zavalij, Yuanfeng Xu, B. Andrei Bernevig, and Johnpierre Paglione. Dilute paramagnetism and non-trivial topology in quasicrystal approximant Fe_4Al_{13}. *Crystals*, 15(5):485, 2025. doi: 10.3390/cryst15050485.